

MODELO RELACIONAL

ENTIDADES

ALERTA(id_alerta, fecha, hora, estado, tipo_superficie, nivel_riesgo)

AUDITORIA(id_auditoria, id_usuario, valor, firma_recibida, firma_valida, tiempo, id_sensor, id_long, hp, ha)

Se elimina campos duplicados: "id_usuario", se corrige el nombre de "id_origen" a "ip_origen"

AUDITORIAU(id_auditoriau, id_usuario, ip_origen, accion, detalle, tiempo, hash_previo, hash_actual)

Se agrega los campos de: nombre, razon_social, telefono_ins

INSTITUCION(id_institucion, categoria, detalle, nombre, razon_social, telefono_ins)

LECTURA(id_lectura, id_sensor, id_alerta, id_motordet, valor, fecha_hora, estado_lectura, tipo_variable)

MOTOR_DET(id_motordet, fecha_actualizacion, tipo_analisis, rango_min, rango_max, porcentaje_riesgo, nombre, version, estado, nivel_sensibilidad)

Se modifica el campo "id_origen" a "ip_origen"

POLITICA(id_politica, intentos, bloqueo, tiempo, ip_origen, modo_emergencia, horario_inicio, horario_fin, ip_bloqueado, mfa)

ROL(id_rol, nombre)

Si se acepta el cambio de agregacion de la tabla de PREDIO, entonces se agrega el fk de predio

SENSOR(id_sensor, id_ubic_geo, id_predio, fecha_instalacion, estado, tipo_sensor, unidad_medida, nombre, modelo, fabricante)

TIPO_ENTORNO(id_tipo_entorno, id_zona, clasificacion, descripcion, material_predominante, nivel_riesgo_base)

UBICACION_GEOGRAFICA(id_ubic_geo, id_zona, id_motordet, latitud, longitud, altitud, poligono_geografico)

Se agrega los campos de "contraseña", "correo", "primer_apellido", "segundo_apellido", se quita rol debido a que ya se tiene la entidad de rol dentro del sistema

USUARIO(id_usuario, id_rol, id_institucion, nombre, telefono, multiF_S, multiF_A, contraseña, correo, primer_apellido, segundo_apellido)

*Cambio de parametros no comunicado, originalmente poseia estos parametros:
REPORTE_U(id_reporteu, id_usuario, id_ubic_geo, accion, detalle, tiempo, hp, ha)
En base al ER se actualiza a*

REPORTE_U(id_reporteu, id_usuario, id_ubic_geo, descripcion, tipo, nivel_prioridad, fecha_envio, hp, ha)

ZONA_GEOGRAFICA(id_zona, nombre, departamento, municipio, descripcion, estado, densidad_poblacional)

=====NUEVO=====

Se plantea agregar la tabla de predio, esto para poder resolver que sensores pertenecen a que edificio o a que infraestructura, ademas esto evita tener varios sensores con una long y lat diferente, pero que pertenezcan a un edificio

PREDIO(id_predio, id_ubic_geo, nombre, direccion)

=====NUEVO=====

Se plantea agregar la tabla de sesiones, esto debido a que se necesita poder gestionar el metodo de ingreso al sistema, puesto que pese a que se propuso el manejo de Verificacion en 2 pasos, La sesion como tal se resuelve desde JWT's

SESION(id_sesion, id_usuario, refresh_token, dispositivo)

=====

RELACIONES N:M

Se elimina la relacion de realiza (relacion entre ROL Y AUDITORIAU) esto debido al cambio planteado en la relacion de ROL y AUDITORIA, que ahora va de AUDITORIAU hacia USUARIO, esto puesto que no tiene sentido que una auditoria se realice desde un ROL, si no que es un usuario con un ROL quien realice la auditoria. Ademas concuerda con los triggers planteados por el grupo de seguridad.

realiza_audi(id_auditoria, id_alerta)

recepciona(id_usuario, id_alerta)

rol_politica(id_rol, id_politica)

generaRU(id_alerta, id_reporte_u)

envia(id_alerta, id_institucion)

cubre_jurisdiccion(id_zona, id_institucion)